TP 2 — Plateforme de gestion des travaux dirigés

Objectif

Développer une plateforme qui gère les matières, les groupes, les étudiants, les séances, les enseignants, les salles et les présences.

1. Rôle des classes

Etudiant : étudiant identifié par un matricule.
Matiere : discipline enseignée.
GroupeTD : ensemble d'étudiants (MI1, MI2, MI3...).
Enseignant : personne qui anime la séance.
Salle : salle et capacité maximale.
SeanceTD : associe matière, groupe, enseignant, salle et horaire.
Presence : statut présent ou absent d'un étudiant pour une séance.

2. Règles de gestion

• Une séance doit référencer une matière, un groupe, un enseignant et une salle existants.
• L'heure de début doit précéder l'heure de fin.
• Une salle, un enseignant et un groupe ne peuvent pas être engagés dans deux séances qui se chevauchent.
• La capacité de la salle doit être suffisante.
• Seuls les étudiants du groupe peuvent recevoir une saisie de présence.

3. Compilation et exécution

```
g++ -std=c++17 gestion_td.cpp -o gestion_td
./gestion_td        (Linux)
gestion_td.exe      (Windows)
```

Après exécution, le programme crée calendrier_td.html et bilan_presences.html. Ouvrir ces deux fichiers avec Chrome ou Edge.

4. Diagrammes UML

Les fichiers .puml fournis correspondent aux quatre diagrammes demandés : cas d'utilisation, classes, séquence de programmation et activités du déroulement d'un TD. Ils peuvent être rendus avec PlantUML.

5. Extension : génération automatique sans conflit

Le code vérifie les conflits lorsqu'une séance est proposée. Pour générer automatiquement tout un emploi du temps, il faut compléter cette logique par une liste de créneaux disponibles et un algorithme qui cherche une combinaison salle–enseignant–horaire compatible pour chaque groupe.

Limite de cette version

C'est un prototype pédagogique en mémoire : les données d'exemple sont inscrites dans main() et ne sont pas conservées après fermeture. Une version complète peut ajouter SQLite/MySQL, une interface graphique, des comptes utilisateurs et l'export PDF.